考研数学冲刺预测 6 套卷
第六套

一、选择题:1 ~ 10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 设 $f(u)$ 可导,$z=xyf\left(\frac{y}{x}\right)$ 满足 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=y^2(\ln y-\ln x)$,则 $f(u)$ 的极小值为(　　).

A. e^{-1}　　B. $\frac{1}{2}e^{-1}$　　C. $-\frac{1}{2}e^{-1}$　　D. e

2. 设反常积分 $I=\int_3^{+\infty}\frac{dx}{(x-1)(\ln x)^a}(a>0)$ 收敛,则 a 的取值范围为(　　).

A. $(0,+\infty)$　　B. $(e,+\infty)$　　C. $(1,+\infty)$　　D. $(1,e)$

3. 设 $f(x)$ 满足 $f(0)=0$,则 $f'(0)$ 存在的充分必要条件是(　　).

A. $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(2x)-f(x)}{x}$ 存在　　B. $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-f(-x)}{2x}$ 存在

C. $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(e^x-1)}{x}$ 存在　　D. $\lim\limits_{x\to0}\frac{|f(x)|}{x}$ 存在

4. 下列级数中条件收敛的个数为(　　).

① $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\frac{1}{n}+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$;　　② $\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\sin\frac{1}{n}$;

③ $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n\sqrt[n]{n}}$.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

5. 设 3 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,$\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{3\times3}$ 满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$,$A_{ij}$ 是 a_{ij} 的代数余子式,则 $A_{11}+A_{22}+A_{33}=$(　　).

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

6. 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$,$|\boldsymbol{A}|=-1$,其中 $\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵. 则下列命题中正确的个数为(　　).

① $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 相似于对角矩阵;

② $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^3=\boldsymbol{O}$;

微信公众号【冲冲考研】独家提供

③ 方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{X}$ 有两个线性无关的解向量；

④ 方程组 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{*}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 有三个线性无关的解向量.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

7. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶矩阵，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似的充分条件是(　　).

A. $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值　　B. $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征向量

C. $\boldsymbol{A}^2$ 与 $\boldsymbol{B}^2$ 相似　　D. $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 均与对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$ 相似

8. 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\frac{1}{2\pi}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}$，$-\infty<x,y<+\infty$，则 $D(X^2+Y^2)=$(　　).

A. 1　　B. 4　　C. 2　　D. $\frac{1}{2}$

9. 设总体 X 与总体 Y 相互独立，且都服从 $N(0,\sigma^2)(\sigma>0)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 与 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$ 分别为来自总体 X 与总体 Y 的简单随机样本，若 $T=\frac{2\sum\limits_{i=1}^{n}X_i}{\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{m}Y_i^2}}$ 服从 t 分布，则 $\frac{n}{m}=$(　　).

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{5}$

10. 设 $(X,Y)\sim N\left(1,0;9,16;-\frac{1}{2}\right)$，$Z=\frac{X}{3}+\frac{Y}{2}$，则 $\rho_{XZ}=$(　　).

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

二、填空题：11 ～ 16 小题，每小题 5 分，共 30 分.

11. 设生产某产品的边际成本和边际收益分别为 $\mathrm{MC}=Q^2-14Q+111$，$\mathrm{MR}=100-2Q$，当生产该产品的利润最大时，产量 $Q=$_____.

12. 设 $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{1-x}\right)^n$，则 $f^{(n)}(0)(n>1)=$_____.

13. $I=\int_0^{\mathrm{e}}\mathrm{d}y\int_1^2\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x+\int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}^2}\mathrm{d}y\int_{\ln y}^2\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x=$_____.

14. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上 3 阶可导，且 $f'(0)=f''(0)=0$，$f'''(x)\neq 0$，若对 $\forall x\in(0,1]$，存在 $\xi(x)\in(0,x)$，使得 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=f[\xi(x)]x$ 成立，则 $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\xi(x)}{x}=$_____.

15. 设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 均为 3 维列向量，记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta},2\boldsymbol{\beta}+2\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\beta}+3\boldsymbol{\gamma})$，且 $|\boldsymbol{A}|=1$，则 $|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}|=$_____.

16. 设随机变量 X 在 $(0,1)$ 内服从均匀分布，则 $P\{\mathrm{e}\leqslant X^{\ln X}\leqslant\mathrm{e}^2\}=$_____.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

三、解答题:17 ~ 22 小题,共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.(本题满分 10 分)

设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有定义,$f'(1)=1$,对任意的正数 x,y 满足 $f(xy)=\frac{f(x)}{y}+\frac{f(y)}{x}$.求:

(Ⅰ)$f(x)$;

(Ⅱ)$y=f(x)$ 的极值与拐点.

18.(本题满分 12 分)

设 $f(x,y)=\begin{cases}\left(x^2+y^2+a\sqrt{|x|}+b\right)\dfrac{\sin(xy^2)}{x^2+y^4}, & (x,y)\neq 0,\\ 0, & (x,y)=0\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处可微,

求 a,b 的值.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

19.（本题满分 12 分）

设 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,1\leqslant y\leqslant 2\}$. 计算 $I=\iint\limits_D x^y\sin\left(\ln\dfrac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

20.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上有连续的二阶导数. 证明：

（Ⅰ）存在 $\xi\in[-1,1]$，使得 $\int_{-1}^{1}xf(x)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{3}[2f'(\xi)+\xi f''(\xi)]$；

（Ⅱ）若 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内取得极值，则存在一点 $\eta\in(-1,1)$，使得

$$|2f'(\eta)+\eta f''(\eta)|\geqslant\frac{1}{2}|f(1)-f(-1)|.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

21.(本题满分 12 分)

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 2\\ 1 & -1 & 2\end{pmatrix}$.

(Ⅰ)求 3 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 与 $\boldsymbol{Q}$,使得 $\boldsymbol{PAQ}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$;

(Ⅱ)在第(Ⅰ)问的基础上,若记 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{QP})^{-1}$,且 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BC}$,求一个可逆矩阵 $\boldsymbol{T}$ 及对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$,使得 $\boldsymbol{T}^{-1}(\boldsymbol{C}+\boldsymbol{E})^2\boldsymbol{T}=\boldsymbol{A}$.

22.(本题满分 12 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立,$X\sim N(0,\sigma^2)(\sigma>0)$,$Y$ 的分布律为 $P\{Y=-1\}=a$,$P\{Y=1\}=1-a(0<a<1)$,记 $Z=XY$,$Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本.

(Ⅰ)求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$;

(Ⅱ)求 σ^2 的最大似然估计量 $\widehat{\sigma^2}$;

(Ⅲ)问当 a 为何值时,X 与 Z 不相关?

微信公众号【冲冲考研】独家提供